CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE 10
STRUCTURE INTERNE DU GLOBE :
SÉISMES ET STRUCTURE DE LA TERRE

Correction de l'exercice 1 : Vrai ou faux

Vraies : **e, f**.

— **a.** Les plaques sont **mobiles** (quelques cm par an).

— **b.** La croûte continentale est surtout **granitique**, la croûte océanique **basaltique**.

— **c.** La lithosphère se forme au niveau des **dorsales** ; elle disparaît au niveau des fosses (subduction).

— **d.** Les fosses océaniques se trouvent dans les zones de **rapprochement** (subduction).

Correction de l'exercice 2 : Les enveloppes du globe

Profondeur (km)	Enveloppe	État	Composition
0 à 30	croûte continentale	solide	granite
0 à 7	croûte océanique	solide	basalte, gabbro
jusqu'à 670	manteau supérieur	solide (ductile)	péridotite
670 à 2 900	manteau inférieur	solide	péridotite (silicates denses)
2 900 à 5 100	noyau externe	liquide	fer et nickel
5 100 à 6 370	noyau interne (graine)	solide	fer et nickel

La **lithosphère** (rigide) comprend la croûte et la partie supérieure du manteau, jusqu'à 100 à 150 km environ ; l'**asthénosphère**, située en dessous, est plus ductile (zone à moindre vitesse des ondes).

Correction de l'exercice 3 : Les ondes sismiques : exposé

Introduction. Un séisme est une rupture brutale des roches en profondeur (au foyer) ; l'énergie libérée se propage sous forme d'ondes.

1. Les ondes de volume : les **ondes P** (primaires), de compression, les plus rapides (6 km/s dans la croûte), se propagent dans les solides et les liquides ; les **ondes S** (secondaires), de cisaillement, plus lentes (3,5 km/s), ne se propagent que dans les solides.

2. Les ondes de surface : les **ondes L** (longues), les plus lentes, se propagent à la surface à partir de l'épicentre ; elles ont la plus grande amplitude et causent l'essentiel des dégâts.

3. L'enregistrement : le **sismographe** comprend une masse suspendue (presque immobile par inertie) et un support solidaire du sol qui vibre ; un stylet relié à la masse trace les mouvements relatifs sur un cylindre enregistreur : on obtient un **sismogramme**, où l'on voit arriver successivement les ondes P, S puis L.

Conclusion. L'analyse des sismogrammes permet de localiser les séismes et d'étudier la structure interne du globe.

Correction de l'exercice 4 : Localiser l'épicentre d'un séisme

1) Les ondes P sont plus rapides (6 km/s) que les ondes S (3,5 km/s).

2) $t_P = \dfrac{d}{6}$ et $t_S = \dfrac{d}{3{,}5}$.

3) $t_S - t_P = 25$ s : $d\left(\dfrac{1}{3{,}5} - \dfrac{1}{6}\right) = 25 \iff d \times 0{,}119 = 25 \iff d \approx 210$ km.

4) $t_P = \dfrac{210}{6} = 35$ s : le séisme s'est produit à **10 h 01 min 25 s**.

5) Il faut **trois stations** : chaque station connaît sa distance à l'épicentre ; on trace autour de chacune un cercle de rayon égal à cette distance ; l'épicentre est au point d'intersection des trois cercles (triangulation).

Correction de l'exercice 5 : Vitesse des ondes et rigidité des roches

1) En dessous de 150 km, la vitesse des ondes **diminue** (4,75 → 4,1 km/s).

2) La rigidité **diminue** : à cette profondeur, la température est proche du point de fusion des péridotites ; une faible fraction des roches est fondue, ce qui les rend plus ductiles.

3) La vitesse des ondes sismiques dépend de la rigidité du milieu : **plus les roches sont rigides, plus les ondes sont rapides**.

4) La lithosphère continentale a une épaisseur d'environ **150 km** ; en dessous se trouve l'**asthénosphère** (zone à moindre vitesse, LVZ).

Correction de l'exercice 6 : La formation d'un tsunami

1) Plaque **indo-australienne** et plaque **eurasiatique** ; limite **convergente** (zone de subduction).

2) La plaque indo-australienne s'enfonce sous la plaque eurasiatique (**convergence**) ; les contraintes accumulées provoquent un brusque déplacement le long de la faille.

3) Le séisme déforme brutalement le fond de la mer, ce qui soulève toute la colonne d'eau : une **déformation de la surface de l'eau** se forme au-dessus de la zone de faille, en pleine mer.

4) En se rapprochant des côtes, la profondeur diminue : la vague **ralentit** (713 → 79 → 36 km/h) et sa **hauteur augmente** fortement (jusqu'à 10 m ou plus) : l'énergie se concentre sur une colonne d'eau plus faible.

5) $t = \dfrac{1\,600}{713} \approx 2{,}2$ h (2 h 15 min environ). Un système d'alerte permet de détecter le séisme et de prévenir les populations à temps pour qu'elles s'éloignent des côtes.

Correction de l'exercice 7 : Les zones d'ombre sismique

1) Les ondes P se propagent dans les solides et les liquides ; les ondes S seulement dans les solides.

2) Les ondes S sont arrêtées par le noyau externe : le noyau externe est **liquide**.

3) En entrant dans le noyau, les ondes P sont ralenties et déviées : elles n'atteignent pas la surface entre 105° et 143°, d'où la zone d'ombre.

4) Le rayon qui passe juste au contact du noyau (tangent) émerge à 105°. Dans le triangle formé par le centre de la Terre, l'épicentre et le point de contact, le rayon du noyau vaut $R\cos\left(\frac{105}{2}\right) = 6\,370 \times 0{,}61 \approx 3\,880$ km (approximation en ligne droite), du même ordre que le rayon réel ($6\,370 - 2\,900 = 3\,470$ km) : le noyau occupe environ la **moitié** du rayon terrestre.

5) Dans la zone d'ombre, on enregistre de faibles ondes P réfléchies par une discontinuité vers 5 100 km, et la vitesse des ondes augmente dans la graine ; certaines ondes la traversent sous forme d'ondes S : la graine est **solide** (discontinuité de Lehmann).

LN EDUCATION